

Cátedra de Análisis Estructural

Carrera de Ingeniería Civil

METODO MODAL ESPECTRAL

Carlos A. Prato

Marcelo A. Ceballos

Federico Pinto

Año 2010

Respuesta a excitaciones sísmicas

La ecuación de equilibrio dinámico del sistema de 1 grado de libertad dinámico (1 GLD) sin amortiguamiento indicado en la Figura 1 se expresa como:

$$K \cdot u(t) + M \cdot \ddot{y}(t) = 0 \quad (1)$$

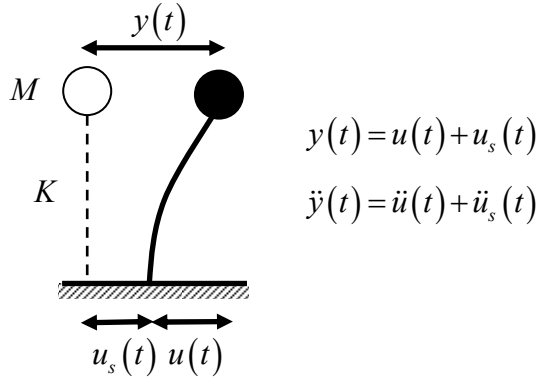


Figura 1. Oscilador simple sujeto a movimiento de apoyo

El término nulo de la derecha indica que no existe una fuerza $P(t)$ externa conocida aplicada directamente sobre la masa. La fuerza elástica $K \cdot u(t)$ es sólo función del movimiento relativo entre los extremos del resorte, es decir entre la masa y el apoyo. La aceleración absoluta $\ddot{y}(t)$ es igual a la suma de la aceleración relativa $\ddot{u}(t)$ y de la aceleración del apoyo correspondiente al sismo $\ddot{u}_s(t)$ que se considera como un dato del problema. Con estas definiciones, la ecuación de equilibrio dinámico resulta:

$$K \cdot u(t) + M \cdot \ddot{u}(t) = -M \cdot \ddot{u}_s(t) \quad (2)$$

El segundo miembro de esta expresión $-M \cdot \ddot{u}_s(t)$ cumple el rol de una fuerza externa equivalente en las ecuaciones de equilibrio dinámico expresadas en función del desplazamiento relativo $u(t)$. En otras palabras, la solución de la ecuación (2) no difiere en nada de la determinación de la respuesta $u(t)$ para una carga exterior conocida igual a $-M \cdot \ddot{u}_s(t)$.

Una particularidad de la ecuación (1) es que para el instante en que el desplazamiento relativo pasa por su valor máximo $u_{\max}$ la fuerza que soporta el resorte K es máxima, y dado que no hay otro término en la ecuación también debe ser máxima la aceleración absoluta de la masa $\ddot{y}(t)$ y alcanzar su valor $\ddot{y}_{\max}$, es decir que:

$$K \cdot u_{\max} = -M \cdot \ddot{y}_{\max} \quad \text{o sea,}$$

$$\ddot{y}_{\max} = -\omega^2 \cdot u_{\max} \quad (3)$$

donde ω es la frecuencia natural del sistema. Esta expresión tiene una forma muy particular ya que es similar a la derivada segunda de una acción armónica de frecuencia ω de

amplitud $u_{\max}$. Debe destacarse que se trata de una coincidencia formal, ya que la respuesta sísmica $u(t)$ a una excitación sísmica no armónica $\ddot{u}_s(t)$ no resulta en general armónica.

De acuerdo con la definición de Espectro de Respuesta Elástica ya visto, el valor del desplazamiento relativo máximo $u_{\max}$ se denomina habitualmente “**Desplazamiento Espectral S_d** ”. De esta manera, resulta que la máxima aceleración absoluta de la masa M puede obtenerse como el producto del desplazamiento espectral S_d por el cuadrado de la frecuencia natural ω . Nótese que en materia de excitaciones sísmicas el histograma de aceleraciones $\ddot{u}_s(t)$ puede considerarse con su signo, o con el signo opuesto, ya que se trata de un proceso de origen aleatorio cuyo signo podría ser intercambiable entre $+$ y $-$. En el análisis de la respuesta sísmica, en particular cuando se trata de determinar el valor máximo, se considerará con el signo $\pm$ en todos los casos.

En el caso que el amortiguamiento no sea nulo, como ocurre en la inmensa mayoría de estructuras civiles, la expresión (3) no representa el valor exacto de la aceleración máxima sino sólo una aproximación de ella, ya que además de las fuerzas elásticas $K \cdot u(t)$ coexisten contemporáneamente las fuerzas de amortiguamiento f_D . Para el caso de fuerzas viscosas lineales resulta: $f_D = C \cdot \dot{u}(t)$. De esta forma, la máxima aceleración absoluta no está rigurosamente dada por la expresión (3), pero de todos modos ésta representa una muy buena aproximación de la máxima aceleración absoluta $\ddot{y}_{\max}$ para estructuras civiles en que el amortiguamiento típico es del orden del 5% del crítico. El valor de $\ddot{y}_{\max}$ dado por la ec. (3) para el caso de amortiguamiento diferente de cero se conoce como “**Pseudo-aceleración**” de la masa, y representa una muy buena aproximación de la aceleración máxima cuando el amortiguamiento es distinto de cero. La pseudo-aceleración se expresa habitualmente con la notación S_a , que en todos los casos está dada por la expresión (ignorando el signo):

$$S_a = \omega^2 \cdot S_d \quad (4)$$

De todos modos, vale la pena destacar que a pesar que la pseudo-aceleración S_a es una aproximación de la máxima aceleración absoluta, la fuerza elástica máxima inducida por el sismo es **exactamente** la dada por la expresión:

$$K \cdot u_{\max} = M \cdot S_a \quad (5)$$

Por lo antes expuesto, dado que el análisis sísmico centra su interés en los desplazamientos y esfuerzos máximos, los valores espectrales de desplazamiento S_d , o de pseudo-aceleración S_a pueden utilizarse en forma indistinta con las expresiones anteriores para evaluar los desplazamientos o esfuerzos máximos inducidos por un sismo utilizando expresiones de formato estático; es decir, sin tener que incluir en forma explícita las fuerzas de inercia o de amortiguamiento propias de un problema dinámico. Cuando se utilizan los valores espectrales (S_a y S_d) la dinámica del problema está tenida en cuenta en forma implícita en la dependencia de S_a y S_d en función del período natural (o frecuencia) del sistema considerado.

De todo lo expresado surge que el **análisis sísmico lineal de un sistema elástico** puede ser realizado utilizando expresiones que son de tipo **estático**, y que esta situación no constituye una aproximación del problema, sino que es una **solución exacta para el sistema de 1 GLD**. Para estructuras con múltiples grados de libertad dinámicos (MGLD) este tipo de

enfoque del problema lleva naturalmente a ciertas aproximaciones derivadas del hecho que el análisis es sólo exacto para un grado de libertad dinámico, ya que las máximas respuestas dinámicas de los modos naturales, desacoplados entre sí en el campo lineal, no coinciden en el tiempo y por lo tanto no pueden superponerse como si se tratara de excitaciones estáticas.

Por lo antes comentado, el Método Modal Espectral de análisis sísmico que se presenta a continuación resulta ser una aproximación que permite el cálculo de los esfuerzos y desplazamientos máximos inducidos por el sismo, que es aplicable para el diseño de estructuras civiles en una gran cantidad de casos de la ingeniería práctica, y que está incorporado en los códigos o reglamentos de diseño de obras civiles bajo acciones sísmicas. Las principales limitaciones del método están relacionadas con la forma en que las estructuras desarrollan comportamiento inelástico o plástico durante la acción sísmica. Los reglamentos normalmente establecen condiciones que deben cumplir el diseño de la estructura para que el método modal espectral tenga suficiente precisión y resulte aplicable para la verificación del diseño.

Análisis sísmico modal espectral

El método modal espectral requiere como dato de partida para su aplicación conocer los modos y frecuencias naturales del sistema de múltiples grados de libertad, es decir que se conocen los valores de las frecuencias ω_i y de los modos Φ_i .

Las ecuaciones de movimiento de un sistema de N grados de libertad dinámicos (N GLD) para la excitación sísmica son:

$$\underline{K} \cdot \underline{U}(t) + \underline{M} \cdot \ddot{\underline{U}}(t) + \underline{C} \cdot \dot{\underline{U}}(t) = -\ddot{u}_s(t) \cdot \underline{M} \cdot \underline{B} \quad (6)$$

El vector de carga equivalente a la acción sísmica es el dado en el segundo miembro de la ecuación (6). Este vector representa la carga dinámica equivalente a la acción sísmica, que debe utilizarse para calcular la respuesta en el tiempo $\underline{U}(t)$ cuando se define como dato que describe la excitación sísmica al histograma de las aceleraciones $\ddot{u}_s(t)$. Para resolver la ec. (6) se puede utilizar el método de descomposición modal ya visto para cualquier otro tipo de cargas dinámicas $\underline{P}(t)$ en el Capítulo 5 de la parte “Dinámica Estructural”. Este análisis, válido siempre que el sistema sea lineal y elástico, no será abordado en más detalle ya que no difiere en nada al correspondiente a solicitaciones dinámicas en general ya visto.

De todos modos, el concepto de descomposición modal resulta de utilidad para el análisis sísmico en el caso general de la ec. (6). Se propone la descomposición modal en la forma:

$$\underline{U}(t) = \sum_{i=1}^N q_i(t) \cdot \Phi_i \quad (7)$$

donde $q_i(t)$ es el “**desplazamiento generalizado**” del modo i .

Substituyendo la ec. (7) en la ec. (6) y premultiplicando ambos miembros de la ec. (6) por la transpuesta del vector Φ_i , que representa los desplazamientos modales del modo “ i ”, se obtiene la expresión de la ecuación de equilibrio dinámico del modo “ i ” en la forma:

$$\Phi_i^T \cdot \underline{K} \cdot \Phi_i \cdot q_i(t) + \Phi_i^T \cdot \underline{M} \cdot \Phi_i \cdot \ddot{q}_i(t) + \Phi_i^T \cdot \underline{C} \cdot \Phi_i \cdot \dot{q}_i(t) = -\ddot{u}_s(t) \cdot \Phi_i^T \cdot \underline{M} \cdot \underline{B} \quad (8)$$

Introduciendo la notación: $\bar{K}_i = \Phi_i^T \cdot K \cdot \Phi_i$, $\bar{M}_i = \Phi_i^T \cdot M \cdot \Phi_i$, y $\bar{C}_i = \Phi_i^T \cdot C \cdot \Phi_i$, y dividiendo ambos miembros de la ec. (8) por $\bar{M}_i$ se obtiene:

$$\omega_i^2 \cdot q_i(t) + \ddot{q}_i(t) + 2 \cdot \xi_i \cdot \omega_i \cdot \dot{q}_i(t) = -\ddot{u}_s(t) \cdot (\Phi_i^T \cdot M \cdot B) / \bar{M}_i \quad (9)$$

Comparando la ecuación (9) con la correspondiente a la excitación sísmica de un sistema de 1 GLD:

$$\omega^2 \cdot u(t) + \ddot{u}(t) + 2 \cdot \xi \cdot \omega \cdot \dot{u}(t) = -\ddot{u}_s(t) \quad (10)$$

surge que ambas expresiones presentan una correspondencia directa en todos sus términos en los respectivos valores de $q(t)$ y de $u(t)$, salvo el factor $(\Phi_i^T \cdot M \cdot B) / \bar{M}_i$ que aparece en la ec. (9) y no aparece en la ec. (10). Este factor que se expresa:

$$\Gamma_i = (\Phi_i^T \cdot M \cdot B) / \bar{M}_i \quad (11)$$

se denomina “**factor de participación modal del modo i** ”.

De este análisis surge que si se conoce el desplazamiento máximo que ocurre en un sistema de 1 GLD, denominado como S_d , el valor máximo de la coordenada modal respectiva $q_i(t)$, $q_{i,\max}$, será igual al producto $\Gamma_i \cdot S_d$:

$$q_{i,\max} = \Gamma_i \cdot S_d \quad (12)$$

Por lo tanto, los desplazamientos relativos máximos asociados con el modo i están dados por la expresión:

$$U_{i,\max} = q_{i,\max} \cdot \Phi_i = \Gamma_i \cdot S_d \cdot \Phi_i \quad (13)$$

De manera similar, el vector de pseudo-aceleración $\ddot{U}_{i,\max}^s$ debido al modo i , teniendo en cuenta que $\ddot{q}_{i,\max} = \Gamma_i \cdot S_a$, resulta:

$$\ddot{U}_{i,\max}^s = \ddot{q}_{i,\max} \cdot \Phi_i = \Gamma_i \cdot S_a \cdot \Phi_i \quad (14)$$

Como ya se indicó anteriormente, para un sistema de 1 GLD, el producto de la pseudo-aceleración de cada grado de libertad dinámico por su respectiva masa representa la fuerza que produce como respuesta estática el valor de la máxima respuesta dinámica del modo, es decir que el vector de cargas equivalentes $P_{i,eq}$ estará dado por

$$P_{i,eq} = M \cdot \ddot{U}_{i,\max}^s \quad (15)$$

que constituye un vector de cargas tal que, si se calcula la respuesta estática a ellas, se obtiene el desplazamiento máximo en el modo i , vector que se denomina $U_{i,\max}$ en la ec. (13):

$$P_{i,eq} = K \cdot U_{i,max} \quad (16)$$

En realidad, la expresión de la ec. (16) no es necesaria para calcular $U_{i,max}$ ya que la contribución del modo i a los desplazamientos de los nudos puede obtenerse directamente a través de la ec. (13). Sin embargo, la ec. (16) pone en evidencia que la respuesta dinámica máxima en un modo puede ser obtenida a través del **vector de fuerzas máximas estáticas equivalentes** $P_{i,eq}$, y que dichos valores no constituyen una aproximación a la respuesta sísmica de ese modo sino que representan la **solución exacta** de los desplazamientos relativos máximos $U_{i,max}$, los que a su vez permiten el cálculo de los respectivos esfuerzos máximos de la estructura en ese modo.

De todo lo expuesto surge que el vector de los desplazamientos máximos debidos a la respuesta de un modo puede calcularse en forma exacta a partir del conocimiento de la frecuencia natural del modo ω_i , de su forma modal Φ_i y de la ordenada espectral S_d (o S_a) que es función de la frecuencia natural ω_i (o del período T_i).

Una de las limitaciones inherentes al método modal espectral es que es aplicable a sistemas lineales; es decir, siempre que la estructura se mantenga dentro del campo elástico y de pequeños desplazamientos. Otra limitación importante del método espectral es que sólo da como resultado el valor máximo del desplazamiento de la estructura (o los esfuerzos máximos) pero sin indicar en qué instante del tiempo se produce dicho máximo. Como lo que interesa es el valor máximo de los desplazamientos (o esfuerzos) resultante de la superposición de todos los modos, la falta de simultaneidad de la respuesta máxima en los distintos modos impide que se pueda obtener el valor exacto del máximo de la superposición de todos los modos.

De esta limitación surge la necesidad de realizar ciertas hipótesis sobre cómo sumar los máximos de los distintos modos. Una manera de estimar el máximo de la superposición de todos los modos, que se utiliza con bastante frecuencia en las aplicaciones prácticas del método, consiste en considerar la respuesta en cada modo como estadísticamente independiente de la correspondiente a los restantes modos. Sobre esta base, que es sólo una primera aproximación al problema, se puede justificar que los máximos modales no se suman en forma algebraica directa sino a través de la suma cuadrática (Pitagórica), es decir que el **vector desplazamientos máximos** de todos los modos puede **aproximarse**, para cada componente j , por la expresión:

$$u_{max}^j \approx \sqrt{\sum_{i=1}^N (u_{i,max}^j)^2} \quad (17)$$

Para el cálculo de los esfuerzos (internos y reacciones) máximos combinados de todos los modos utilizando esta hipótesis de independencia estadística de la respuesta en cada modo, es necesario recurrir a las reglas del análisis estático para el vector de fuerzas equivalentes $P_{i,eq}$ de cada modo. Denominando con $E_{i,max}$ al valor máximo del esfuerzo genérico en un punto de la estructura en el modo i , la superposición de los valores de los distintos modos para obtener una aproximación al máximo de todos los modos está dada por:

$$E_{\max} \approx \sqrt{\sum_{i=1}^N (E_{i,\max})^2} \quad (18)$$

El cálculo de las componentes modales de los esfuerzos máximos $E_{i,\max}$ puede realizarse de dos maneras diferentes en el caso de estructuras regulares en altura:

- En función del vector de desplazamientos modales máximos $\underline{U}_{i,\max}$, como es característico en el Método de Rigidez (estático), multiplicando las matrices de rigidez elementales de cada componente por los desplazamientos de los extremos de cada barra contenidos en el vector $\underline{U}_{i,\max}$.
- Por consideraciones estáticas a partir del vector de cargas equivalentes del modo i , $\underline{P}_{i,eq}$. A los efectos del cálculo manual resulta más simple este procedimiento, aunque los valores resultantes de ambos métodos son idénticos.

La principal condición o limitación a la validez de la respuesta estadísticamente independiente de los modos es que las frecuencias de dichos modos sean *suficientemente* diferentes. En términos generales se tiende a aceptar la hipótesis de independencia estadística cuando las frecuencias de los modos considerados difieren en al menos un 20 o 30 %. Esta condición se cumple en la mayoría de las construcciones de configuración estructural ordenada y simple, independientemente de las dimensiones de la estructura. Como se ha visto en los ejercicios prácticos, la frecuencia del segundo modo de un pórtico simple de dos pisos es típicamente próxima a 3 veces la frecuencia fundamental. En el caso de una chimenea o viga en voladizo, la frecuencia del segundo modo es típicamente 5 o más veces la del modo fundamental. En el caso de edificios de varios pisos de hormigón armado típicos de las construcciones locales, la frecuencia del segundo modo se encuentra entre 3 y 5 veces la frecuencia fundamental según la configuración de la estructura y sus fundaciones.

Estas consideraciones generales no resultan aplicables para edificios en altura que presentan reducciones a su sección en función de la altura, como ocurre típicamente para respetar los retiros obligatorios en las fachadas de construcciones urbanas. De ahí que sea necesario tener en cuenta las limitaciones de las reglas de superposición modal que se utilicen para casos que no cumplen con las premisas requeridas, aunque en la mayoría de las construcciones regulares en planta y elevación, la regla de la independencia estadística es aplicable.

Otro aspecto importante que no ha sido analizado todavía en detalle se refiere a cuántos modos naturales de vibración es necesario considerar en el cálculo de la respuesta sísmica. Naturalmente, si se trata de un edificio de dos plantas, es muy probable que se pueda utilizar un modelo de 2 GLD para representar la respuesta sísmica en cada dirección, suponiendo que la configuración en planta está orientada en dos direcciones ortogonales no acopladas por un efecto de torsión. Un edificio de N pisos puede representarse con un modelo de N GLD, y por lo tanto tiene en cada dirección horizontal N modos y frecuencias naturales de vibración. Se debe recordar que una estructura puede tener propiedades dinámicas (frecuencias y modos) muy diferentes en dos direcciones horizontales en planta, y estos modos están en general desacoplados en ambas direcciones cuando no hay excentricidad de la masa de cada piso respecto al centro de torsión.

Ahora bien, si se trata de un edificio de 10 pisos cabe preguntarse: ¿es necesario considerar los 10 modos naturales de vibración en cada dirección horizontal en planta para

tener una buena aproximación de la respuesta sísmica?. La respuesta a esta pregunta es un categórico “NO”. La principal razón es que los modos que se excitan más fácilmente con el sismo son los modos de menor frecuencia, no sólo por su frecuencia y la posible resonancia con el sismo, sino porque los modos superiores generan fuerzas dinámicas equivalentes $\tilde{P}_{i,eq}$ que se cancelan parcialmente en altura y tienden a dar una resultante acumulada hacia la base que no aportan demasiado a los esfuerzos, y aún en menor medida a los desplazamientos.

Para estimar la importancia de la contribución de un cierto modo i a la respuesta sísmica resulta de gran utilidad introducir el concepto de “**Masa Modal**”. Para ello, considérese la estructura de varios pisos representada en la Figura 2. El concepto se desarrolla para un modo cualquiera, por ejemplo el modo fundamental, pero su validez resulta aplicable a cualquier modo. En la figura se ilustran las componentes del vector de fuerzas equivalentes del modo $\tilde{P}_{i,eq}$ que producen la máxima respuesta en ese modo. La fuerza total de corte acumulada en la base del edificio está dada por la suma algebraica de las componentes individuales del vector $\tilde{P}_{i,eq}$. La reacción en la base para el modo i , expresada en función de los desplazamientos de los pisos u_i^j y de la masa de cada piso m_j , donde i representa el número del modo y j el piso considerado, resulta:

$$R_i = \sum_{j=1}^N P_{i,eq}^j = \sum_{j=1}^N m_j \cdot \ddot{u}_i^{s,j} = \Gamma_i \cdot S_{a,i} \cdot \sum_{j=1}^N m_j \cdot \phi_i^j \quad (19)$$

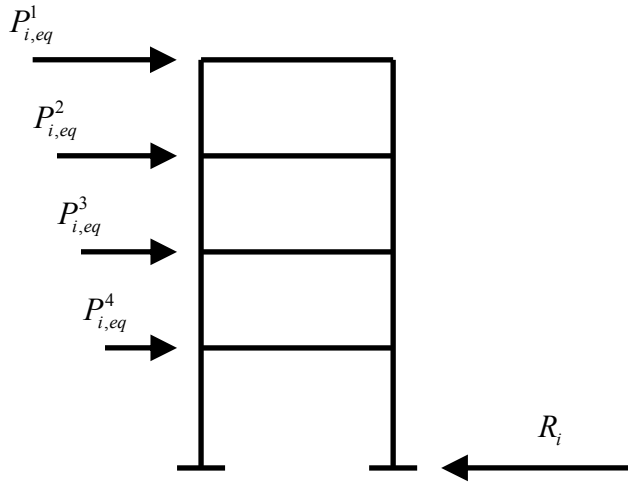


Figura 2. Fuerzas equivalentes del modo genérico i

Dividiendo la reacción en la base para el modo i por la aceleración espectral $S_{a,i}$ se obtiene una magnitud con dimensiones de masa designada “**Masa Modal del modo i** ”:

$$\mathcal{M}_i = \frac{(\Phi_i^T \cdot \tilde{M} \cdot \tilde{B})^2}{(\Phi_i^T \cdot \tilde{M} \cdot \Phi_i)} \quad (20)$$

Se puede apreciar que la masa modal es siempre positiva, y su valor es tal que la suma de la $\mathcal{M}_i$ de todos los modos es exactamente igual al 100 % de masa de toda la estructura. Sobre la base de este concepto es posible decidir si el número de modos considerados es suficiente, a partir de que la suma de las masas modales de todos los modos incluidos en el análisis alcance

un cierto porcentaje de la masa total. Habitualmente se considera que es suficiente cuando la suma de la masa modal de los modos incluidos en el análisis alcanza o supera el 90% de la masa total de la estructura.

Método estático equivalente – Disposiciones reglamentarias

A los efectos de simplificar el cálculo de los esfuerzos y deformaciones de una estructura debidos a la acción sísmica, los reglamentos de diseño de estructura de edificios típicamente dan una serie de pautas a través de las cuales es posible aproximar la solución del problema a través de la respuesta del modo fundamental. Más aún, para estructuras regulares en plan y elevación tal como aquellas para las cuales está orientado este método, es normal considerar que los desplazamientos horizontales asociados al modo fundamental varían linealmente en función de la altura del piso.

Por lo tanto, sobre la base de esta hipótesis, ni siquiera resulta necesario calcular con precisión el modo fundamental, ya que se supone una ley lineal en altura y sólo es necesario estimar la frecuencia fundamental a los efectos de la determinación del valor de la aceleración espectral $S_{a,1}$ de dicho modo.

Una manera de estimar el valor de ω_1 es a través del cociente de Rayleigh tomando como forma modal a una ley lineal en altura Φ . Se define como cociente de Rayleigh a la relación:

$$\omega_1^2 \approx \frac{\Phi_1^T \cdot K \cdot \Phi_1}{\Phi_1^T \cdot M \cdot \Phi_1} \quad (21)$$

Si la forma supuesta Φ fuera exactamente el modo fundamental el valor dado por la ec. (21) para el modo fundamental sería el **valor exacto** de ω_1 .

Con el valor de $T_1 = 2 \pi / \omega_1$, se obtiene del espectro de pseudo-aceleración la ordenada espectral $S_{a,1}$ y se procede a calcular el vector de fuerzas estáticas equivalentes, designado $P_{1,eq}$, y la masa modal M_1 . Como es de esperar, la masa modal M_1 es inferior al 100% de la masa total del edificio. Típicamente, para un edificio regular en altura, y con la forma lineal del modo fundamental, el valor de la masa modal M_1 resulta aproximadamente cerca del 85% del total. En otras palabras, si el análisis se hiciera sólo con el primer modo aproximado en forma lineal, habría un faltante de masa del 15% del total.

Para corregir esa masa faltante, pero manteniendo la ley lineal de variación del modo (y de las fuerzas estáticas equivalentes que producen la respuesta dinámica máxima), los reglamentos introducen un factor de amplificación de la respuesta del primer modo calculada sobre la hipótesis de variación lineal de los desplazamientos en altura, de forma tal que la masa modal sea igual al 100% de la masa de la estructura. Esto se logra multiplicando la fuerzas estáticas equivalentes antes calculadas y definidas según el método modal espectral general, $P_{1,eq}$, por el factor mayor a la unidad: M_{total} / M_1 .

En síntesis, el método estático equivalente de análisis sísmico incorporado a los reglamentos de diseño sísmico de edificios consiste en una aproximación del método modal espectral general ya visto, en el que se introducen las siguientes aproximaciones adicionales:

- La forma del modo fundamental presenta una variación lineal en altura, desde un valor nulo en correspondencia con la fundación hasta un valor máximo en correspondencia con el techo del último piso.
- La frecuencia fundamental se calcula con el cociente de Rayleigh para esa forma aproximada del primer modo, y se determina la ordena espectral correspondiente $S_{a,1}$.
- Se calcula el vector de cargas estáticas equivalentes $P_{1,eq}$, y se lo multiplica por el factor mayor a la unidad igual a M_{total}/M_1 . Con el vector de cargas así factorizado se calculan los esfuerzos y deformaciones de la estructura como si fuera un problema estático, tal como se ha desarrollado para el método modal espectral en general.

Consideraciones sobre el comportamiento elasto-plástico

El análisis modal espectral desarrollado en las secciones precedentes es aplicable sólo a estructuras que permanecen elásticas durante la acción sísmica. Sin embargo, la intensidad de los sismos de diseño prescritos por los reglamentos actuales se corresponde con una acción sísmica cuyo período de recurrencia es 475 años, constituyendo una **acción extrema**, es decir una acción que se acepta puede dejar daños permanentes en la estructura aunque sin llegar a provocar su colapso.

Aceptando que las acciones sísmicas corresponden a un modelo probabilístico de Poisson, se demuestra que dicho período de recurrencia corresponde a una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años para el sismo de diseño asociado al espectro $S_{a,i}$.

Algunos reglamentos recomiendan considerar, además del espectro así definido para evaluar la seguridad de la estructura, otro sismo de mayor frecuencia de ocurrencia y menor intensidad que se denomina **sismo de operación normal**, cuya probabilidad de excedencia resulta de 50% en 100 años, lo que corresponde a un período medio de recurrencia de 144 años. Para este nivel de acciones sísmicas se espera que el comportamiento de la estructura se mantenga dentro del campo elástico.

En la Figura 3 se muestra el espectro de pseudo-aceleración para la zona sísmica 1 dado por el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 en correspondencia con un perfil de suelo de rigidez intermedia (suelo tipo II).

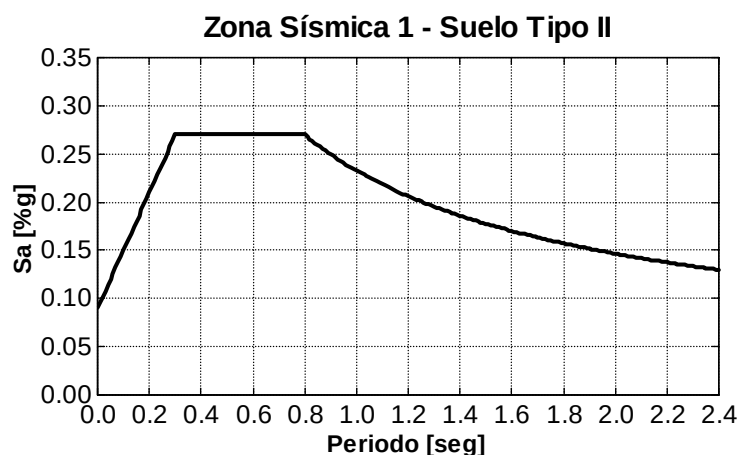


Figura 3. Espectro elástico de pseudo-aceleraciones con $\xi = 5\%$

La manera prevista en este reglamento para tener en cuenta el comportamiento inelástico de las estructuras bajo el sismo consiste en efectuar el cálculo como si fuera elástica pero corrigiendo la respuesta por medio de un factor de reducción R que varía según el período fundamental de la estructura T según se ilustra en la Figura 4. La variación del coeficiente de reducción R indicada por el reglamento es una ley formada por dos rectas.

Para estructuras cuyo período fundamental es igual o inferior al período al valor definido como T_1 en el reglamento, el coeficiente R varía entre 1 para $T = 0$, hasta $R = \mu$ para $T = T_1$, donde μ es la ductilidad máxima nominal que el reglamento permite asignar a la estructura según sus características. Para estructuras cuyo período T es mayor que T_1 , el reglamento permite adoptar el valor máximo de $R = \mu$ independientemente del valor de T .

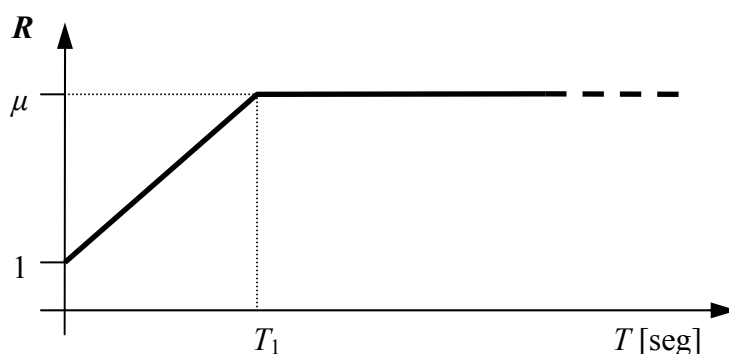


Figura 4. Variación del coeficiente de reducción R en función del período natural

Esta manera de considerar el efecto del comportamiento inelástico de las estructuras frente a las acciones sísmicas responde a observaciones empíricas del comportamiento de estructuras en escala natural frente a sismos, como así también a simulaciones numéricas sobre el efecto de las deformaciones plásticas en la respuesta dinámica frente a diferentes sismos. Si bien se trata de recomendaciones que responden a una lógica intuitiva, no resultan de una ley natural exacta, como la ley de Newton, de la conservación de la energía o de la cantidad de movimiento, y por lo tanto deben ser tomadas como de validez estadística, aunque no aplicable a todos los casos en forma exacta.

A pesar de estas limitaciones en la metodología indicada por el reglamento, las acciones sísmicas que pueden incidir sobre una estructura dada presentan una serie de incertidumbres que llevan a la necesidad de contar con reglas simples, aunque sean aproximadas, sobre los efectos del comportamiento inelástico frente a dichas acciones que son de muy baja probabilidad de ocurrencia y con períodos de recurrencia de ser superadas que según el reglamento son de aproximadamente una vez cada 475 años para el sismo destructivo de diseño.

La idea detrás de las recomendaciones reglamentarias es que el análisis de las deformaciones y esfuerzos sísmicos teniendo en cuenta el comportamiento inelástico puede realizarse como si el sistema fuera lineal y elástico, pero introduciendo factores de corrección a los resultados lineales. La lógica utilizada se describe a continuación.

Esfuerzos máximos.

- Para estructuras relativamente rígidas, aquellas cuyo período fundamental es mucho menor que el período T_1 del espectro, las aceleraciones máximas que sufre la masa de un sistema de 1 GLD por efecto del sismo no difieren sustancialmente

de las del sistema elástico, y por lo tanto la reducción del esfuerzo máximo respecto al correspondiente al comportamiento elástico a través del factor R es muy pequeña y resulta aproximadamente igual a la unidad. Estrictamente, para una estructura muy rígida en relación a su masa con período natural cercano a 0, los beneficios del comportamiento inelástico no se traducen en una reducción del esfuerzo máximo en el resorte K . Por el contrario, para estructuras cuyo período fundamental es cercano a T_1 del espectro, la reducción del esfuerzo máximo es próxima al valor de la ductilidad máxima μ que puede desarrollar sin colapso, y en este caso el coeficiente de reducción R tiende al límite máximo $R = \mu$. Para períodos intermedios entre 0 y T_1 el reglamento introduce una ley lineal de variación de R .

- Para estructuras relativamente flexibles, cuyo período fundamental es superior al límite T_1 del espectro, se considera que se produce una significativa reducción del esfuerzo máximo que siente el resorte como consecuencia del comportamiento inelástico frente al sismo, y esa reducción se estima dividiendo el esfuerzo máximo que sufriría la estructura si fuera elástica por el factor de reducción R con su valor máximo ($R = \mu$).

Desplazamientos máximos. Consistente con la reducción de los esfuerzos máximos en la estructura por efecto de la ductilidad, resulta necesario considerar que los desplazamientos relativos máximos inducidos por el sismo deben ser corregidos a partir del valor que tendrían si el comportamiento fuese lineal elástico, siguiendo para ello la siguiente regla práctica:

- Para estructuras relativamente flexibles ($T > T_1$), los desplazamientos máximos son aproximadamente iguales a los que corresponden a una estructura lineal elástica, y por lo tanto no resulta necesario corregir los valores de desplazamiento basados en la hipótesis de comportamiento lineal elástico.
- Para estructuras relativamente rígidas ($T < T_1$) los desplazamientos máximos consistentes con el comportamiento inelástico se obtienen de multiplicar los desplazamientos elásticos máximos por la relación μ / R . Por lo tanto, para estructuras muy rígidas ($R \approx 1$) los desplazamientos máximos de un sistema elasto-plástico serán aproximadamente μ veces más grandes que los desplazamientos elásticos máximos. Esta consideración se expresa en forma clara en los gráficos (a) y (b) de la Figura 5.

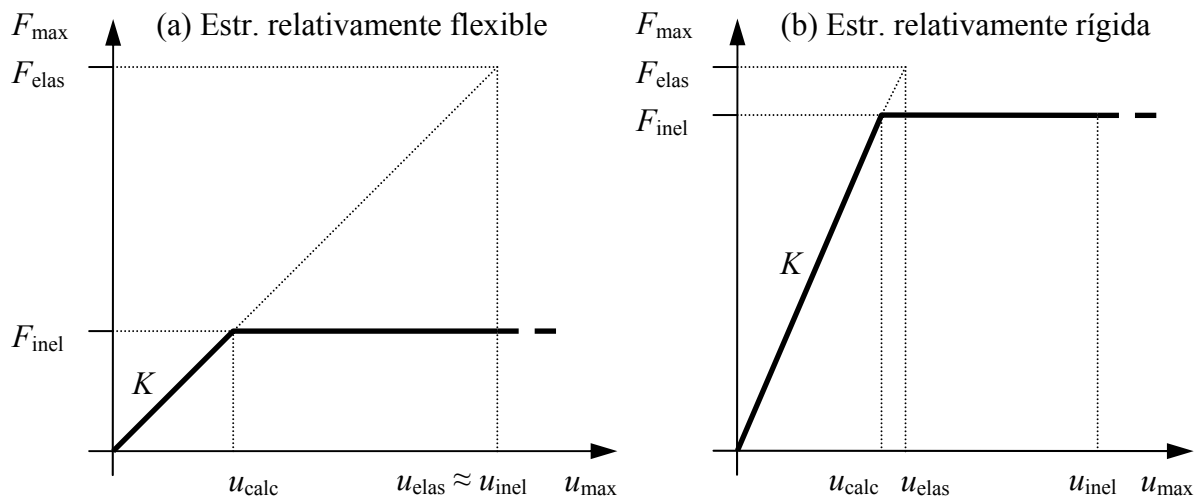


Figura 5. Comparación de esfuerzos y desplazamientos elásticos y elasto-plásticos

A manera de comentario final, resulta de interés señalar que las tres zonas características en cualquier espectro de respuesta elástica S_a son las siguientes:

- **Zona controlada por las aceleraciones máximas:** segmento del espectro que corresponde a estructuras relativamente rígidas, donde las aceleraciones máximas no presentan una reducción marcada respecto a las elásticas como consecuencia del comportamiento inelástico.
- **Zona controlada por las velocidades máximas:** segmento donde las aceleraciones espectrales son máximas, que se extiende entre los períodos designados como T_1 y T_2 por el reglamento INPRES-CIRSOC 103. En este sector, se produce la máxima amplificación dinámica de la respuesta de la estructura respecto a las que se producirían si las mismas aceleraciones debidas al sismo generaran una respuesta estática o casi estática (lo que ocurre esencialmente cuando el período fundamental T es muy bajo frente a T_1). De todos modos, a pesar de la amplificación dinámica que se produce en esta zona por el efecto de una cierta resonancia entre la excitación y el modo fundamental de la estructura, el comportamiento inelástico produce una notable reducción del efecto del esfuerzo que se produciría en un sistema elástico.
- **Zona controlada por los desplazamientos máximos:** segmento que corresponde a las estructuras relativamente flexibles, en las que el desplazamiento máximo inducido por el sismo resulta independiente a si el comportamiento es elástico o inelástico. Naturalmente, si los desplazamientos máximos son independientes de las deformaciones plásticas, los esfuerzos máximos se reducen respecto a los elásticos a través del factor R por la expresión $F_{\max,inel} = F_{\max,elas} / \mu$.